

Intoxications par le paracétamol

I. introduction

- Le paracétamol, ou acétaminophène, est l'antalgique et l'antipyrétique utilisé en première intention dans de nombreux pays, du fait de son efficacité et de sa bonne tolérance à dose thérapeutique.
- Le paracétamol est l'une des principales causes d'intoxication médicamenteuse et de décès liés à des intoxications.
- Aux Etats-Unis, l'intoxication au paracétamol représente la première cause d'insuffisance hépatique aiguë
- Le paracétamol en surdose est responsable d'une hépatite cytolytique menant à une nécrose hépatocytaire dose-dépendante
- L'intoxication par paracétamol est plus souvent liée à une tentative de suicide qu'à une overdose accidentelle dans un but antalgique.
- La mise en évidence de surdoses involontaires en automédication : dosage systématique de la paracétolémie et la mise en route du traitement par N-acétylcystéine (NAC)
- Une toxicité hépatique peut être observée lors de prise de paracétamol à des doses thérapeutiques chez des sujets avec hépatopathie chronique
- L'administration de charbon actif est indiquée chez les patients se présentant dans les quatre heures suivant la prise d'une dose potentiellement toxique de paracétamol
- L'utilisation du **homogramme de Rumack et Matthew** permet de prédire le risque de toxicité et d'identifier les patients pour lesquels un traitement de N-acétylcystéine est indiqué

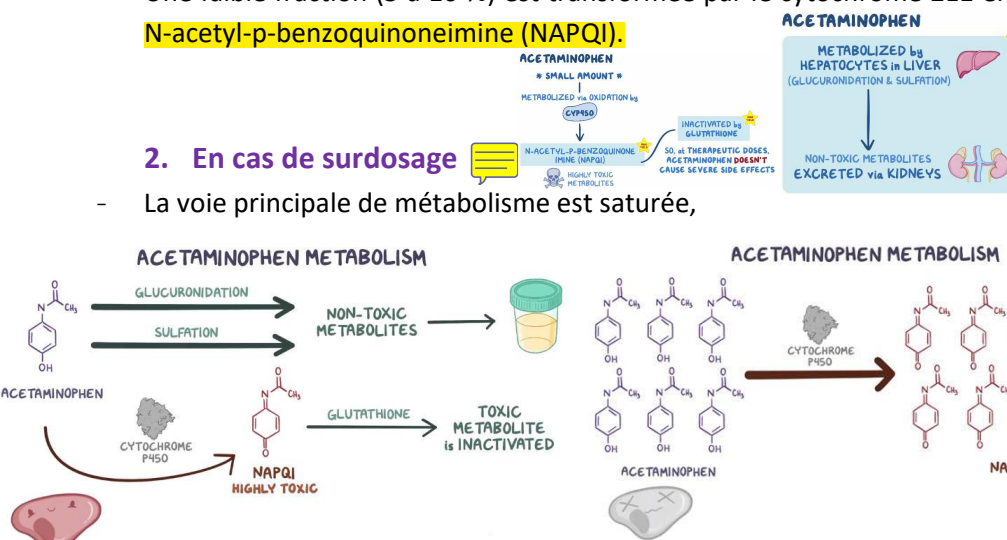
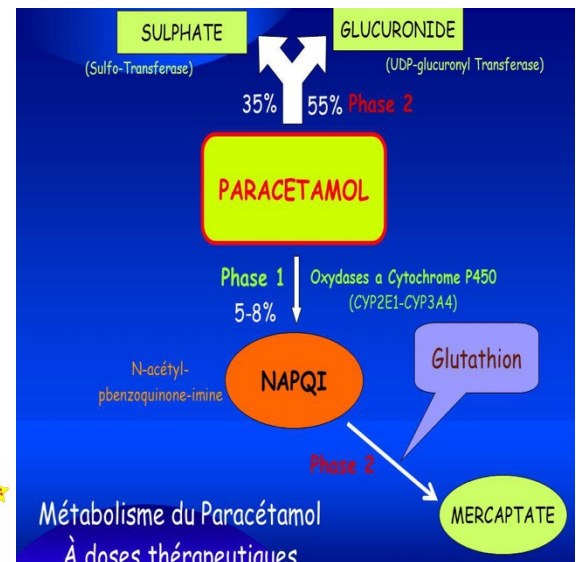
II. Physiopathologie

1. A dose thérapeutique

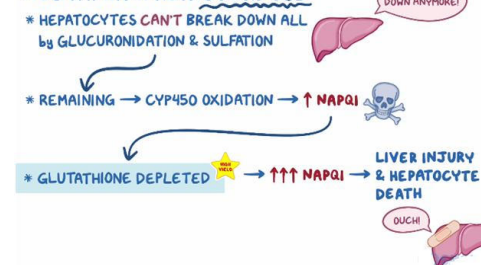
- L'absorption digestive du paracétamol est rapide et totale dans l'intestin grêle ;
- Le pic plasmatique est obtenu en une heure. Ce pic est retardé en cas de surdosage, mais il est habituellement atteint en moins de 4 heures.
- Moins de 5 % du paracétamol est éliminé sous forme inchangée par voie Urinaire
- A dose thérapeutique, plus de 90 % du paracétamol est métabolisé par le foie en dérivés glycu- et sulfoconjugués et éliminé dans les urines.
- Une faible fraction (5 à 10 %) est transformée par le cytochrome 2E1 en **N-acetyl-p-benzoquinoneimine (NAPQI)**.

2. En cas de surdosage

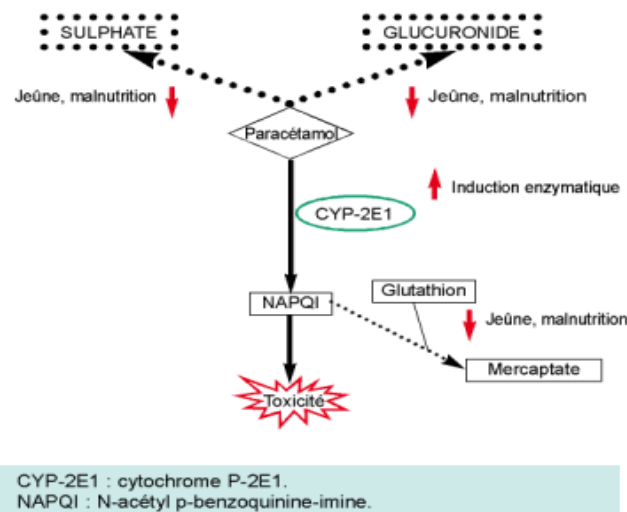
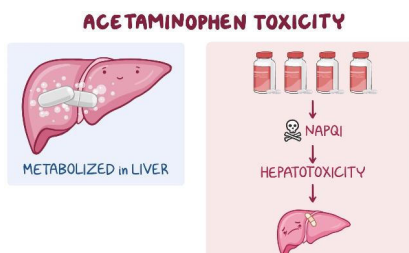
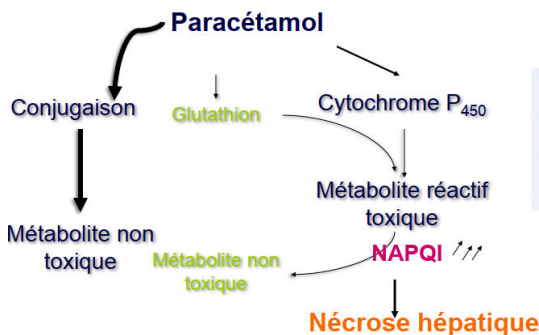
- La voie principale de métabolisme est saturée,



ACETAMINOPHEN OVERDOSE



- Le glutathion est consommé, ses capacités de détoxication sont dépassées et le paracétamol est transformé en NAPQI responsable de la nécrose des hépatocytes.
- La nécrose cellulaire est à prédominance centrolobulaire, là où le cytochrome est le plus abondant.
- la production de NAPQI au niveau rénal explique la possibilité d'insuffisance rénale lors des intoxications aiguës.

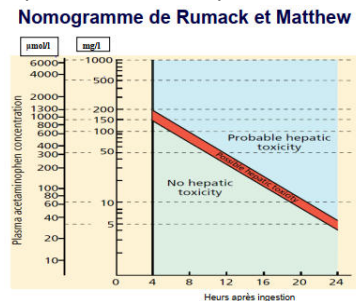
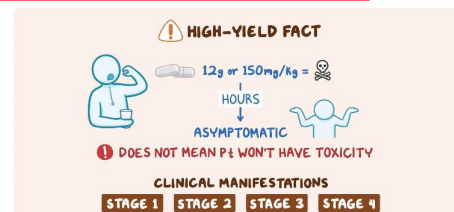
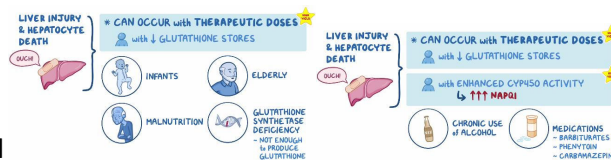


III. Facteurs pronostiques

1. Dose toxique

- L'hépatotoxicité du paracétamol peut s'observer chez l'adulte sain dès l'ingestion d'une dose unique de 150 mg.kg⁻¹.j⁻¹.
- Cette dose toxique est abaissée à 125 mg.kg⁻¹.j⁻¹ chez le sujet à risque
- Elle est de 200 mg/kg chez l'enfant
- Situations abaissant les taux toxiques de la paracétamolémie :

- L'alcoolisme chronique
- Les inducteurs enzymatiques DES CYTOCHROMES : phénytoïne, carbamazépine, barbituriques, isoniazide
- Antirétroviraux
- Dénutrition
- Prise répétée de paracétamol



♦ Risque toxique en fonction de la paracétamolémie :

Risque toxique	4ème heure	15ème heure
Hépatite mortelle	> 300 mg/l (2000 µmol/l)	> 45 mg/l (300 µmol/l)
Hépatite fulminante	> 200 mg/l (1333 µmol/l)	> 30 mg/l (200 µmol/l)
Pas de risque	< 150 mg/l (1000 µmol/l)	< 25 mg/l (165 µmol/l)

2. La paracétamolémie

- La paracétamolémie est le meilleur indicateur de la gravité potentielle d'une intoxication aiguë par ingestion ponctuelle de paracétamol,
- si elle est réalisée entre 4 et 16 heures après la prise.
- Le risque d'apparition d'une atteinte hépatique est évalué en fonction de la paracétamolémie et du délai écoulé par rapport à l'ingestion
- A la quatrième heure:
 - Si la paracétamolémie est inférieure à 100- 120 mg/l, le risque d'atteinte hépatique est nul ;
 - Il est de 60 % au-dessus de 250 mg/l
 - Et de 90 % au-dessus de 300 mg/l.

3. La dose totale ingérée.

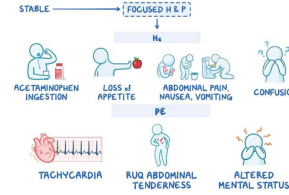
- En cas d'intoxication par prises répétées de paracétamol, ce n'est pas seulement la paracétamolémie qui est prise en compte pour l'attitude thérapeutique mais aussi la dose totale ingérée.

- Par définition, il s'agit d'ingestions multiples dans un intervalle se situant entre 8 heures et 48 voire 72 heures.
- **L'hospitalisation et l'administration de NAC** sont préconisées si :
- l'absorption cumulée dépasse 10 g ou 200 mg/kg sur 24 heures,
- 6 g/j ou 150 mg/kg/j durant 48 heures
- s'il existe des signes cliniques a type de vomissements, d'élévation des transaminases voire de baisse du taux de prothrombine et du facteur V,

IV. Diagnostic : QE +++

Le paracétamol est un « tueur silencieux »

- Exceptionnellement, l'ingestion de doses massives de paracétamol avec des concentrations plasmatiques très élevées (au-delà de 800 mg/l ou 5 000 µmol/l) peut s'associer à la survenue précoce de troubles de conscience et d'une acidose lactique
- Ce tableau est surtout secondaire à une toxicité mitochondriale directe du paracétamol et ne correspond pas à l'hépatotoxicité habituelle
- Les premiers signes de l'intoxication par paracétamol ne sont ni spécifiques ni prédictifs d'hépatotoxicité.
- 2 à 12 heures après l'ingestion apparaissent des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales.
- Entre 16 et 24 heures peut apparaître une cytolyse hépatique avec des douleurs localisées à l'hypochondre droit.
- L'augmentation des enzymes hépatiques est maximale au troisième jour et non corrélée au pronostic



1. L'insuffisance hépatocellulaire

- Une insuffisance hépatocellulaire se développe dans 0,6 % des intoxications au paracétamol,
- Dans un délai de 3 à 6 jours, marquée par :
 - ❖ Un ictère,
 - ❖ Une encéphalopathie,
 - ❖ Des troubles de la coagulation, avec risque d'œdème et d'engagement cérébral
 - ❖ Une hypoglycémie.
- L'évolution défavorable doit faire discuter l'indication de la transplantation hépatique.
- Dans les cas favorables, la régénération hépatique spontanée est totale en quelques semaines

EARLY SYMPTOMS

- * NAUSEA
- * VOMITING
- * ABDOMINAL PAIN



AS LIVER INJURY PROGRESSES, LATE SYMPTOMS

- * ACUTE HEPATIC NECROSIS & LIVER FAILURE

- ~ JAUNDICE
- ~ COAGULOPATHY
- ~ HEPATIC ENCEPHALOPATHY



2. l'atteinte rénale

- Si l'atteinte rénale peut être isolée, elle est le plus souvent associée à l'hépatite cytolytique et justifie la surveillance de la créatininémie
- Se voit au cours des trois premiers jours d'une intoxication potentiellement grave.
- Cette tubulonéphrite aigue se corrige le plus souvent en 1 à 4 semaines et ne nécessite que rarement une épuration extrarénale

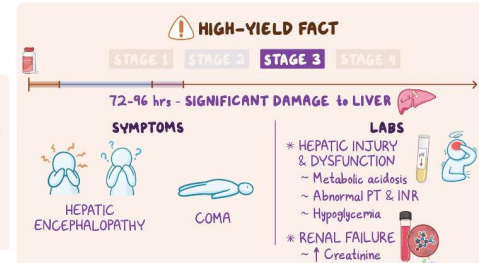
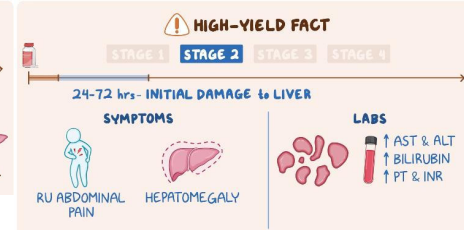
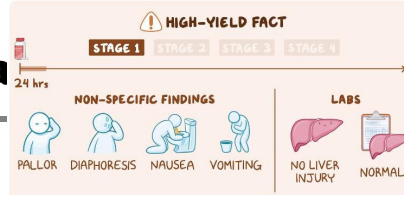
3. Autres atteintes

- D'autres complications de l'intoxication aigue par le paracétamol ont été exceptionnellement rapportées :
- Pancréatite aigue,
- péricardite,
- myocardite,
- Troubles de la conduction, de la repolarisation ou de l'excitabilité myocardique.

Les quatre stades cliniques de l'intoxication aiguë au paracétamol :

➤ **Stade I :**

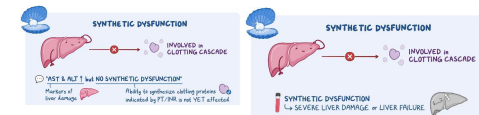
- 0-24h
- Stade prélésionnel, paucisymptomatique
- **Stade II :**
 - 8-72h
 - Hépatite aiguë toxique : altération biologique
- **Stade III :**
 - Du 3^{ème} au 5^{ème} jour
 - Paroxysme de l'atteinte hépatique
 - IHC aiguë, défaillance d'organes
- **Stade IV :**
 - Phase de convalescence



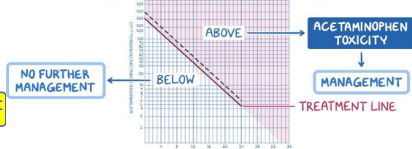
V. Examens complémentaires

- ❖ Paracétamolémie
- ❖ Glycémie
- ❖ Transaminases (ASAT/ALAT)
- ❖ Gazométrie

- ❖ Lipase
- ❖ Créatinine
- ❖ Test de grossesse
- ❖ INR (International normalized ratio)
- ❖ ECG



RUMACK-MATTHEW NOMOGRAM (RMN)



WAIT 4th hr AFTER INGESTION
LABS: APAP LEVEL, CMP

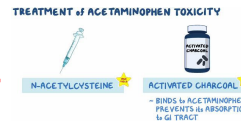
DO NOT SEND LABS EARLIER.
MEDS TAKE TIME TO GET
ABSORBED.
WONT REPRESENT TRUE
ACETAMINOPHEN IN BLOOD



VI. Traitement

- La prise en charge de l'intoxication par le paracétamol est fonction du délai de la prise médicamenteuse et du tableau clinique

- Le traitement comporte deux volets : la décontamination digestive et le traitement antidote par la NAC.
- Avant l'apparition des symptômes ++++



1. Réanimation

- La prise en charge de l'insuffisance hépatocellulaire se fait en réanimation et comporte une prise en charge :
 - hémodynamique, après monitoring, par remplissage et amines vasopressives.
- La pression intracrânienne serait à monitorer chez le patient nécessitant une ventilation assistée et relevant d'une greffe hépatique.
- mannitol et la sédation profonde sont utilisés afin de maintenir la pression en dessous de 20 mmHg.

2. L'hémodialyse : QE ++

- En raison de ses propriétés pharmacocinétiques, le paracétamol est un médicament dialysable
- L'hémodialyse peut être discutée, mais elle n'est pas systématique.
- Indications de l'hémodialyse en cas d'intoxication au paracétamol :

- EER_x est proposée en cas d'intoxication sévère au paracétamol (niveau de preuve 2D), la NAC devrait être poursuivie au cours de l'EER avec posologie plus élevée (1D)
- EER recommandée si :
 - Paracétolémie > 1000lg/l et NAC non administrée
 - Présence de trouble de conscience, d'une acidose métabolique lactique et d'une paracétolémie > 700 mg/l et NAC non administrée
 - Idem avec paracétolémie > 900 mg/l même avec administration de NAC

3. Décontamination digestive : QEE +++

- L'administration de charbon active réduit l'absorption du paracétamol de 50 à 90 % ;
- elle est idéalement réalisée dans les deux premières heures qui suivent l'ingestion d'une dose potentiellement toxique.



- Le charbon activé est donné à la dose de 25 à 50 g, soit per os si le sujet est conscient, soit dans la sonde nasogastrique si le patient est dans le coma et intubé
- Afin d'éviter les vomissements, on veillera à administrer le charbon activé de façon fractionnée.
- L'apport de charbon activé per os implique une prescription simultanée de la NAC par voie intraveineuse.
- La posologie est de 1 g/kg chez l'enfant sans dépasser 50 g.
- Chez l'adulte, la dose totale initiale est de 50 g.



4. L'antidote : N-acétylcystéine

QE!!

- La N-acetylcystéine agit en prévenant les déplétions mitochondriale et cytosolique en glutathion dont elle est un des précurseurs.
- La NAC corrigerait également les lésions oxydatives causées par le métabolite réactif.
- Du fait de l'efficacité et de la bonne tolérance du traitement par la NAC, celui-ci est débuté dès l'admission du patient,
- sans attendre le résultat de la paracetamolémie.
- Le résultat de la paracetamolémie permet ensuite de décider de la poursuite du traitement.

Voie d'administration	Posologie	Dose totale	Durée
Intraveineuse (ancienne méthode)	150 mg/kg dans 500 ml de sérum glucosé à 5 %, sur 15 min + 50 mg/kg sur 4 h + 100 mg/kg sur 16 h	300 mg/kg	21 h
Intraveineuse (nouvelle méthode, recommandée)	100 mg/kg dans 200 ml de G5 %, sur 2 h <u>+ 200 mg/kg dans 1 l de G5 %, sur 10 h</u>	300 mg/kg	12 h
Orale	140 mg/kg + 70 mg/kg toutes les 4 h, jusqu'à un total de 17 doses	330 mg/kg	72 h

QE!!

- Protocole d'administration de la N-acétylcystéine chez l'adulte ++ :

5. N-acétylcystéine (Phase tardive)

L'administration prolongée du NAC est à réaliser à la dose de 300 mg.kg⁻¹.j⁻¹ en perfusion continue:

- En cas d'hépatite cytolytique,
- jusqu'à la disparition du paracétamol dans le plasma
- et/ou jusqu'à l'amélioration de l'INR (*international normalized ratio*)
- ou jusqu'à la transplantation hépatique.

6. Transplantation hépatique

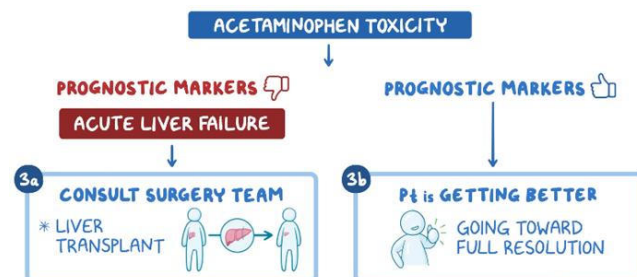
- Le transfert vers une unité de greffe hépatique est indiqué précocement en cas d'insuffisance hépatocellulaire associée à des facteurs pronostiques défavorables
- Les motifs d'appel d'un centre de greffe hépatique devant une hépatite toxique au paracétamol sont :

- INR > 2 à H24, >4 à H48, >6 à H72
- IR avec créatinine > 200 µmol/l
- Hypoglycémie
- Acidose métabolique pH < 7,35
- Hypotension malgré remplissage

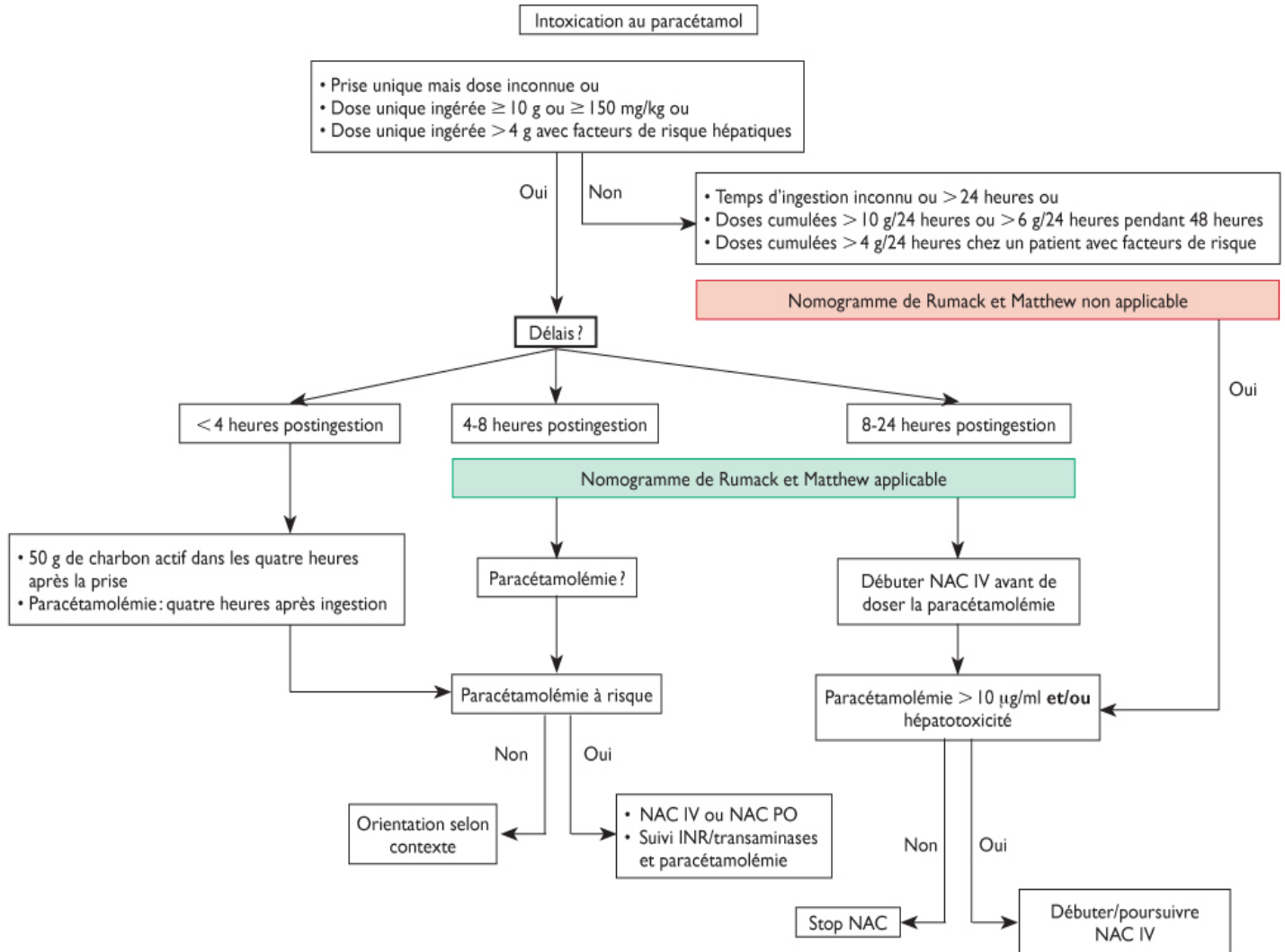
Encéphalopathie

⇒ Les indications de la transplantation hépatique :

- Envisager la transplantation si :
 - Lactate > 3,5 mmol/l après remplissage précoce (4H après l'admission)
 - Facteur V inférieur à 10%
- Mettre sur la liste de transplantation si :



- Encéphalopathie de stade 2 ou 3 avec facteur V < 30% (+30ans) ou < 20% (-30ans)
- **Mettre sur liste de transplantation si les 3 critères suivants sont constatés en moins de 24H :**
 - Créatinine > 300 umol/l
 - INR > 6,5
 - Encéphalopathie stade III ou IV



Conclusion

- La prise en charge des patients avec une intoxication au paracétamol **repose sur quatre étapes critiques :**
 - L'identification de l'intoxication,
 - La décontamination digestive,
 - La stratification du risque hépatotoxique
 - Et l'administration précoce de l'antidote.
- L'indication au traitement par NAC repose sur le dosage sanguin du paracétamol, le risque de toxicité et les délais
- La précocité de l'administration de l'antidote est l'un des déterminants pronostiques majeurs.
- Enfin, il convient d'adapter la durée du traitement de NAC à l'évolution clinique et biologique individuelle.

